

-- 1. Пользователи

```
CREATE TABLE users (  
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20)  
);
```

-- 2. Отели

```
CREATE TABLE hotels (  
    hotel_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    city VARCHAR(50) NOT NULL,  
    address VARCHAR(255)  
);
```

-- 3. Номера

```
CREATE TABLE rooms (  
    room_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    hotel_id INTEGER REFERENCES hotels(hotel_id) ON DELETE CASCADE,  
    room_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
    price_per_night DECIMAL(10,2) CHECK (price_per_night >= 0),  
    capacity INTEGER CHECK (capacity > 0)  
);
```

-- 4. Бронирования

```
CREATE TABLE bookings (  
    booking_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INTEGER REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    room_id INTEGER REFERENCES rooms(room_id) ON DELETE CASCADE,  
    check_in DATE NOT NULL,  
    check_out DATE NOT NULL,  
    total_price DECIMAL(10,2) CHECK (total_price >= 0),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT valid_dates CHECK (check_in < check_out)  
);
```

-- 5. Отзывы

```
CREATE TABLE reviews (  
    review_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INTEGER REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    hotel_id INTEGER REFERENCES hotels(hotel_id) ON DELETE CASCADE,  
    rating INTEGER CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5),  
    comment TEXT,
```

```
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Пользователи

```
INSERT INTO users (name, email, phone) VALUES  
(  
'Иван Петров', 'ivan@mail.ru', '+79161234567'),  
(  
'Мария Сидорова', 'maria@yandex.ru', '+79167654321'),  
(  
'Алексей Козлов', 'alex@mail.ru', '+79165554433'),  
(  
'Елена Новикова', 'elena@gmail.com', '+79162223344'),  
(  
'Дмитрий Васнецов', 'dmitry@yandex.ru', '+79163332211'),  
(  
'Ольга Орлова', 'olga@mail.ru', '+79164445566'),  
(  
'Сергей Иванов', 'sergei@gmail.com', '+79167778899');
```

-- Отели

```
INSERT INTO hotels (name, city, address) VALUES  
(  
'Гранд Отель', 'Москва', 'ул. Тверская, 1'),  
(  
'Нева', 'Санкт-Петербург', 'Невский пр., 10'),  
(  
'Урал', 'Екатеринбург', 'ул. Ленина, 5'),  
(  
'Сибирь', 'Новосибирск', 'ул. Советская, 20'),  
(  
'Волга', 'Казань', 'ул. Баумана, 15'),  
(  
'Астория', 'Санкт-Петербург', 'ул. Большая Морская, 39');
```

-- Номера

```
INSERT INTO rooms (hotel_id, room_type, price_per_night, capacity) VALUES  
(1, 'Стандарт', 3000.00, 2),  
(1, 'Люкс', 6000.00, 3),  
(1, 'Эконом', 2000.00, 1),  
(2, 'Эконом', 2000.00, 1),  
(2, 'Стандарт', 3500.00, 2),  
(2, 'Люкс', 7000.00, 4),  
(3, 'Стандарт', 2800.00, 2),  
(3, 'Люкс', 5500.00, 4),  
(4, 'Эконом', 2200.00, 1),  
(4, 'Стандарт', 3200.00, 2),  
(5, 'Эконом', 2500.00, 1),  
(5, 'Люкс', 5000.00, 3),  
(6, 'Стандарт', 4000.00, 2),  
(6, 'Премиум', 8000.00, 3);
```

-- Бронирования

```
INSERT INTO bookings (user_id, room_id, check_in, check_out, total_price) VALUES  
(1, 1, '2024-06-01', '2024-06-05', 12000.00),  
(2, 4, '2024-07-10', '2024-07-12', 4000.00),  
(3, 8, '2024-08-15', '2024-08-20', 27500.00),  
(4, 2, '2024-09-01', '2024-09-03', 12000.00),  
(5, 5, '2024-10-05', '2024-10-07', 7000.00),
```

```
(6, 13, '2024-11-10', '2024-11-15', 20000.00),  
(7, 7, '2024-12-20', '2024-12-25', 14000.00),  
(1, 10, '2024-07-01', '2024-07-03', 6400.00);
```

-- Отзывы

```
INSERT INTO reviews (user_id, hotel_id, rating, comment) VALUES  
(1, 1, 5, 'Отличный отель, прекрасное обслуживание!'),  
(2, 2, 4, 'Хорошо, но шумно из-за центрального расположения.'),  
(3, 3, 5, 'Супер! Очень понравилось проживание.'),  
(4, 1, 3, 'Нормально, но ожидал большего за такие деньги.'),  
(5, 5, 4, 'Приятный персонал, удобное расположение.'),  
(6, 6, 5, 'Роскошный отель, всем рекомендую!'),  
(7, 4, 4, 'Хорошее соотношение цена/качество.');
```